

מצב המערכת והאיחוד

דוח הנהלה והנדסה על מצב מערכת ההפעלה העצמאית, איחוד 11 מקורות הקוד, הראיות שכבר התקבלו והחסמים להכרזה על גרסה סופית.

סטטוס כולל: אינטגרציה ובדיקת שחרור בתהליך. קיים עץ קנוני עובד וניתן לבנייה; אין עדיין בסיס ראייתי להכריז על ISO סופי, בידוד מלא או תמיכה בכל חומרת PC.

11	6,238	1,566 / 1,649	1
מקורות קוד הושוו ברמת הנתבי והתוכן	נתיבי donor תועדו ביומן האיחוד	בחירות מקור נסגרו; 83 נתיבים נשארו בשערי מימוש, אימות או רישוי	עץ אינטגרציה קנוני: vos 5/

תחום	מצב	המשמעות
השוואת 11 המקורות	הושלמה	קיימים manifest, יומן 6,238 נתיבים ו-disposition יחיד לכל 1,649 נתיב חסר או שונה.
גל מערכת ההפעלה העצמאית	110/121	לכל 121 הנתיבים יש disposition: 110 החלטות מקור סגורות, 6 שילובים ממתינים לאימות ו-5 מימושים פתוחים.
בנייה ו-QEMU	מוגבל	אותו ISO עבר BIOS/UEFI עם 1 ו-4 vCPU; שער CPU מוקדם עבר 12 מסכות שליליות. אין עדיין קבלה על חומרה פיזית.
אבטחה ובידוד	חלקי	שורשי זיכרון לתהליך, usercopy, COW/VMA, ומספר בדיקות תקיפה קיימים. KPTI, revocation ומרוצי SMP אינם סגורים.
שער ביצועי SPSC	פתוח	הסף נשאר 80,000. תוצאות תלויות מאוד בתנאי המארח; אין מטריצת קבלה נקייה וזהה לכל מסלולי האתחול.
שחרור מוצר	סיום	אין ISO יחיד חתום וממופה ל-tag, התקנה מתמשכת, שחזור עצמאי וחבילת קבלה פיזית.

גבול הטענה: המערכת מוכיחה התקדמות הנדסית משמעותית, אך עדיין אינה מוכיחה שהיא פועלת על כל מחשב קיים או שהיא המאובטחת והיעילה ביותר. טענות כאלה ידרשו מטריצת חומרה, מדדי השוואה וביקורת עצמאית.

נקודת Git של הדוח

הדוח מתאר את מצב הקוד והראיות עד d76728e8cbf6e1387f30c13a1b1422a29baa00cd — docs: preserve AI monitor boot evidence
v1.0–v1.2 נשמרו ללא שינוי; v1.3 מוסיף את תשתית מכסת ה-AI, מחיקת KV מלאה, דחיית עבודת monitor מה-IRQ והמספרים העדכניים של יומן האיחוד.

מצב איחוד המקורות

כל 11 המקורות נסרקו ונקראו כפי שהיו, כולל שינויים מקומיים וקבצים לא מנוהלים. העץ /vos 5 נבחר כעץ הקנוני, אך החלטות האיחוד נשענות על התנהגות, ABI, רישוי ובדיקות — לא על העתקה בלבד.

תוצאת ההשוואה

סיווג	מספר נתיבים	פירוש
selected-content-retained	4,497	גרסת תוכן נבחרת קיימת באותו נתיב בעץ הקנוני.
content-retained-at-other-path	92	תוכן זהה נשמר במקום אחר; נדרש לוודא שהחיבור בזמן ריצה נשמר.
canonical-diverged-review	499	הקובץ הקנוני שונה מכל גרסאות המקור ולכן נדרש נימוק סמנטי.
missing-from-canonical	1,150	נתיב donor אינו קיים בעץ; הוא עשוי להיות ישן, מוחלף, תוצר או יכולת חסרה.
קנוני בלבד	1,528	קבצים חדשים שאין להם מקבילה באחד מעצי המקור.
נתיבים עם וריאנט שלא נבחר	1,542	ביחד נרשמו 2,726 וריאנטים ייחודיים לביקורת.

גל הליבה: 121 נתיבים	כל הגלים הלא-native: 1,528																				
<table><tr><td>78</td><td>שמירת canonical</td></tr><tr><td>21</td><td>דחיית stub</td></tr><tr><td>11</td><td>superseded</td></tr><tr><td>10</td><td>שילוב סמנטיקה ממוקד</td></tr><tr><td>1</td><td>דורש ניסוי</td></tr></table>	78	שמירת canonical	21	דחיית stub	11	superseded	10	שילוב סמנטיקה ממוקד	1	דורש ניסוי	<table><tr><td>156</td><td>מוצר hosted</td></tr><tr><td>64</td><td>קלטי בדיקה נוספים</td></tr><tr><td>42</td><td>שחרור ותפעול</td></tr><tr><td>951</td><td>vendor: Limine/musl</td></tr><tr><td>315</td><td>תיעוד/היסטוריה/תוצרים</td></tr></table>	156	מוצר hosted	64	קלטי בדיקה נוספים	42	שחרור ותפעול	951	vendor: Limine/musl	315	תיעוד/היסטוריה/תוצרים
78	שמירת canonical																				
21	דחיית stub																				
11	superseded																				
10	שילוב סמנטיקה ממוקד																				
1	דורש ניסוי																				
156	מוצר hosted																				
64	קלטי בדיקה נוספים																				
42	שחרור ותפעול																				
951	vendor: Limine/musl																				
315	תיעוד/היסטוריה/תוצרים																				
מצב סגירה: 110 החלטות מקור נפתרו; 6 נתיבים שולבו אך האימות שלהם פתוח; 5 נתיבים עדיין במימוש.	כל ההחלטות קודדו ונבדקו: 1,456 מקור סגור, 23 במימוש, 29 בניסוי ו-20 ברישוי. 951 vendor ו-315 היסטוריה קיבלו טיפול מפורש ללא העתקה עיוורת.																				

עבודות פתוחות בגל הליבה

1. **משולב, אימות פתוח:** שער CPU מוקדם וחוזר CPUID אחד שולבו בחמישה נתיבים. QEMU עבר; direct EFI ו-AP שלילי עדיין פתוחים.
2. `ai_oom.c` — primitive מכסה עמיד ל-`replay/ABA` שולב ואומת; נשאר לחברו ל-`AI Guard` ול-`KV` עם `region pins`, `deferred reclaim` ו-`cancellation` בטוח ובעלות פיזית.
3. `exec_syscall.c` — הקשחת `clone/TID` מוזגה; תיקון `brk()` נשאר פתוח עד קיום `transaction` של בעלות כתובות ו-`fault`.
4. `test_pcr_stability.c` — נדרש ניסוי PCR/TPM אמיתי; בדיקת `host` אינה מוכיחה יציבות מדידה.

סטטוס כלל המקורות: אין עוד נתיב חסר או שונה ללא החלטה. בסיכום שני הגלים: 1,566 בחירות מקור סגורות, 28 במימוש, 6 משולבות באימות, 29 בניסוי ו-20 בשער משפטי.
החלטה בטיחותית: שני אבות טיפוס לתיקון <code>brk()</code> נדחו לאחר ביקורת. <code>rollback</code> לפי כתובת עלול למחוק מיפוי זר במרוץ, ומעבר ל- <code>demand paging</code> אינו אטומי מול <code>page fault</code> . לא מוזג תיקון שמציג מעבר מלאכותי.

מסמכי הסמכות

`consolidation/non-native-source-` · `consolidation/native-source-dispositions.json` · `consolidation/reconciliation/file-ledger.json`
`consolidation/check_source_dispositions.py` · `dispositions.json`

מצב מערכת ההפעלה

רכיב	מה קיים ונבדק	הפער לפני קבלה
אתחול	Limine/Multiboot2 עבר BIOS ו-UEFI עם 1 ו-4 vCPU מאותו ISO.	direct EFI נדחה ב-OVMF לפני banner; התקנה לדיסק, persistence, Secure Boot, KASLR וחומרה פיזית.
CPU / SMP	שער מוקדם דורש FPU/TSC/MSR/PAE/PGE/PAT/FXSR/SSE/SSE2; SYSCALL/NX/LM מסכות QEMU נעצרו ב-CPUF.	AP שלילי הטרוגני, עומס production, x2APIC רחב, NMI/SMP ו-SWAPGS.
זיכרון	שורש לכל תהליך, VMA, COW, usercopy ו-TLB shutdown מתוחם.	KPTI מלא, revocation אטומי, בעלות כתובות משותפת ל-SMP heap/mmap/SHM ומרוצי.
תהליכים	scheduler, fork/clone/exec/signals בסיסיים. הקשחת lifecycle של TID ו-clear-child-tid נמצאת ב-HEAD.	בדיקת pthread/fault/SMP native, רישום דו-שלבי, brk בטוח ו-cancellation/cleanup מלא.
IPC	SPSC queues, SHM, futex, signals וטבעת.	מרוצי wakeup/fork ו-SHM; שער SPSC אינו סגור בתנאים מבוקרים.
קבצים ואחסון	VFS, initramfs ומספר נתיבי POSIX.	כתיבה אמיתית לדיסק, mount מלא, התאוששות והתקנה שנשמרת לאחר reboot.
דרייברים ורשת	ACPI/APIC/PCI, console/input ו-virtio בסיסי; Ethernet/IPV4 בסיסיים.	virtio-blk, IPV6, AHCI/NVMe/USB/NIC, כתיבת socket ו-egress policy מחוברת לכל.
אבטחה	capabilities, manifests, deny precedence, taint, AI Guard וביקות בידוד עוינות.	audit מלא לכל KPTI, syscall/driver, revocation, Secure Boot ושרשרת attestation פיזית.
AI / NPU	slots/קטורים ונתיבי NPU מותנים; היעדר NPU מדווח כ-UNAVAILABLE.	inference מבודד אמיתי ב-BAR, air-gap מורשה, quota/reclaim פיזיים ו-ML-KEM שאינו stub.
Hosted	backend, frontend, desktop ו-SDK קיימים באותו עץ.	חוזה VBus אחד, זהות data model ואחידים ובדיקות Windows/macOS/Linux אמיתיות.

מה אומת לאחרונה

ביקורות - מסכות זהות ב-BSP/AP/EFI/C. - snapshot CPUID נשמר ללא איסוף חוזר. - ביקורת אבטחה ומתמטיקה סגרה שני blockers. - בדיקות reconciliation: 19/19 עברו.	CPU preflight 4/4 בדיקות host עברו. 12/12 מסכות תכונה שליליות עצרו לפני EFER. 4/4 מסלולי BIOS/UEFI × 1/4 vCPU הגיעו ל-user space. - גיבוב ISO: b141e7f1...1347c3.
--	---

הקשחת זיכרון AI מאז v1.2: primitive המכסה עבר ASan/UBSan, O3+LTO, NDEBUD, מאה אלף צעדי oracle ו-14 חובות Z3. מחיקת KV תוקנה לכל 2MiB. עבודת monitor כבדה נדחתה מה-IRQ timer ל-safe point של המתזמן; אותו ISO עבר BIOS/1-vCPU ו-UEFI/4-vCPU. עדיין פתוחים region lifetime, cancellation, reset/reload, שתי צלעות האתחול המשלימות ומכשור IRQ.

פערים ידועים: ה-EFI העצמאי נדחה ב-OVMF כ-Unsupported לפני banner; נתיב AP שלילי לא הורץ. בנוסף, אם כתיבת parent_tid מצליחה ורישום משימה נכשל, ערך ישן עשוי להישאר אצל ההורה. מסלולים אלה אינם סגורים.

ראיות, ביצועים וגבולות אימות

שער SPSC נשאר פתוח

הבדיקה הקנונית נשארה ללא שינוי: סף 80,000 הודעות לשנייה, חלון 1,000ms וקיבולת טבעת 1,024. ב-18.9 נצפו שתי אוכלוסיות תוצאה:

תנאי מארח	תוצאות שנשמרו	מסקנה מותרת
Battery	בערך 40K–43K	כשל עקבי מתחת לסף; ISO ישן וחדש הושפעו.
AC	בערך 81K–101K	עבר בנקודות שנמדדו, אך אין מטריצה מלאה וזהה ל-BIOS/UEFI ולשני המקורות.
אבחון: yield לצרכן	82,712–81,542 לעומת controls סביב 40K–43K	מחזק אינטראקציה busy-wait/tick; זו גרסת אבחון ואינה שינוי קנוני או סגירת שער.
-icount	לא הגיע ל-SPSC	test_model_load נתקע קודם; אין תוצאת A/B דטרמיניסטית.

הבדלים בחיבור לחשמל מתואמים עם התוצאה אך אינם מוכיחים סיבתיות יחידה. ריצות שחצו מצב חשמל אינן נספרות כקבלת תצורה נקייה.

רמת ההוכחה הנוכחית

טענה	מצב ראיות	מה חסר
בנייה נקייה והפקת ISO	הודגם לקלט/toolchain מתועדים	builder עצמאי, release manifest ו-tag חתום יחיד.
אתחול BIOS/UEFI	הודגם ב-QEMU	חזרת קבלה מלאה לאחר כל שינוי ו-firmware פיזי מגוון.
מעבד יחיד ו-vCPU 4	הודגם בתחום מוגבל	עומס production מקבילי, מרוצי זיכרון וחומרה מרובת ליבות.
בידוד בין תהליכים	בדיקות תקיפה ממוקדות עברו	restricted root מלא, revocation, page-table races ו-DMA/IOMMU.
57 תוכניות	עבר בתנאים מסוימים; לא יציב כשער	57/57 עקבי בכל מסלולי הקבלה ובתנאי מארח קבועים.
חומרה פיזית	לא אומת	לפחות שתי פלטפורמות שונות, התקנה, storage, NIC, USB, ACPI ו-reboot.
ISO זהה בבתים	הודגם לבנייה מתועדת מסוימת	שחזור עצמאי, כל artifacts, חתימה ו-provenance מאותו run.

ראיית preflight חדשה

ה-ISO הקנוני b141e7f171f5b5bbbaefd3cfc6680eadccd57cc25ebfdadef02e1592421347c3 עבר ארבעה מסלולי אתחול. מטריצת 12 תכונות חסרות הפיקה CPUF → MB ללא כניסה לליבה. הראיות נשמרו ולא נספרו כהוכחת חומרה פיזית.

תיקון SYSINFO

תיקון ABI של SYSINFO מוזג ואומת בתחום מתוחם, כולל usercopy והתנהגות musl. הוא אינו סוגר את שער הביצועים ואינו מהווה אישור כללי ל-SMP או לחומרה פיזית.

הפרדת שערים: בניית host, בדיקות extraction ותיקון ABI מספקים ראיות לרכיב שנבדק. הם אינם מחליפים אתחול ISO, בדיקות בידוד native או קבלה פיזית.

השלבים שנותרו

P0 — סגירת ליבה ואיחוד סמנטי

1. לבנות API אטומי של address-space claim/commit/no-replace ובעלות משותפת ל-heap, VMA ו-SHM; לאחר מכן לתקן () brk עם fault injection ומרוצי SMP.
2. להשלים רישום משימות דו-שלבי ולבדוק clone/pthread/fault/exit על SMP, כולל כשל בכל נקודת פרסום.
3. להשלים את אימות preflight ב-direct EFI וב-AP שלילי; לסגור AI OOM ו-PCR stability באמצעות ניסויים אמיתיים.
4. לממש 28 נתיבים פתוחים, להשלים אימות ל-6, להריץ 29 ניסויים ולהכריע 20 שערי רישוי; המיפוי עצמו הושלם.
5. לסגור את אבחון SPSC בלי להוריד סף ובלי להסתיר ריצות שנכשלו.

P1 — קבלה מערכתית

1. בנייה מ-checkout נקי בפקודה אחת ויצירת BIOS/UEFI ISO מאותו commit.
2. מטריצת CPU 1/4: אתחול, זיכרון, מתזמן, IPC, revocation, fork/exec, user program, ו-crash/reap.
3. בדיקות בידוד עוינות בין תהליכים, ליבה, SHM ו-DMA; אימות KPTI ו-TLB תחת SMP.
4. התקנה וחזרה לאחר reboot על לפחות שתי מכונות פיזיות שונות; AHCI/NVMe, USB, NIC, ACPI/APIC ו-UEFI/legacy.
5. מצב hosted מלא ב-Windows, macOS ו-Linux עם VBus וזהות אחידים; AI מקומי ב-air-gap.

P1 — שרשרת שחרור

- release candidate יחיד מ-commit/tag חתום; תוצרי אבחון מופרדים בשם ובגיבוב.
- SBOM, סריקות, signing, provenance ו-artifact manifest מאותה ריצה.
- שחרור byte-identical אצל builder בלתי תלוי, עם גרסאות כלים ולוגים מלאים.
- אין הכרזת תאימות או אבטחה מעבר לחומרה ולתרחישים שנבדקו בפועל.

תנאי יציאה מוצע לשער השחרור

המערכת תוגדר מועמדת שחרור רק כאשר: 83 הנתיבים שאחרי בחירת המקור נסגרו בראיות; BIOS ו-UEFI עוברים בנייה נקייה על 1 ו-4 CPU; 57/57 עוברים ברצף מוגדר בתנאי מארח מתועדים; בידוד ו-revocation עוברים תחת SMP; שתי מכונות פיזיות מתקינות, מאתחלות ושומרות מידע; וה-ISO שוחזר זהה ונחתם מ-tag יחיד.

קבצי ראיות מרכזיים

```
docs/design/UNIFICATION_STATUS_2026-09-18_HE.md
consolidation/reconciliation/file-ledger.json
consolidation/native-source-dispositions.json
consolidation/non-native-source-dispositions.json
docs/reports/vos-performance-failure-2026-09-18-v1.1.pdf
docs/design/evidence/spsc-council-2026-09-18/
docs/design/evidence/baremetal-preflight-2026-09-18/
scripts/test_child_tid_release.py
scripts/test_ai_oom_policy.py
scripts/test_ai_monitor_deferral.py
docs/design/evidence/ai-monitor-deferral-2026-09-18/
```

החלטת מצב: אין עדיין גרסה סופית. יש בסיס קנוני מתקדם, מסלול סגירה ברור וראיות הנדסיות טובות, אך השחרור נשאר חסום עד השלמת שערי הליבה, הבידוד, החומרה והשחזור.